

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-24>	Integrar información académica con universidades (CDU base)	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Lograr interoperabilidad nativa con los sistemas heredados de las universidades pilares.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá interoperar con los sistemas de las universidades pilares (USAC, UCR, UES), negociando el protocolo de integración, autenticando de forma federada e intercambiando datos académicos en formatos dispares.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recibe una solicitud de integración de una universidad.
	2	El sistema negocia el protocolo de integración adecuado.
	3	El sistema establece la autenticación federada con la institución.
	4	El sistema ingiere o exporta los datos académicos en el formato correspondiente.
	5	El sistema valida y transforma los datos al modelo interno.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si el protocolo o el formato falla, el sistema extiende el flujo hacia Gestionar error de integración.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El sistema deberá tolerar fallos temporales de red sin perder datos.	
Frecuencia	De forma continua, especialmente al inicio de cada período de certificación.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Implementar una pasarela común que abstraiga los distintos protocolos.	
Otras Secciones		
Comentarios	Cada universidad opera como un silo tecnológico con protocolos y formatos distintos.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-25>	Negociar protocolo de integración	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Detectar y establecer el protocolo de comunicación adecuado con cada universidad.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá identificar el protocolo de autenticación y comunicación de la universidad (LDAP, SAML u OAuth2) y preparar la conexión correspondiente.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recibe la solicitud de conexión de la universidad.
	2	El sistema detecta el protocolo soportado por la institución.
	3	El sistema selecciona el adaptador de integración correspondiente.
	4	El sistema deja la conexión lista para la autenticación.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si el protocolo no es soportado, el sistema deriva al manejo de error de integración.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La negociación debe completarse sin retrasar la integración.	
Frecuencia	Al iniciar cada conexión con una universidad.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Soporta LDAP, SAML y OAuth2 según la universidad.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-26>	Establecer autenticación federada	
Actores	Universidades	
Propósito	Autenticar de forma federada con la universidad usando el protocolo negociado.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá establecer una sesión de autenticación federada con la universidad correspondiente, transmitiendo las credenciales de forma segura.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema envía la solicitud de autenticación con el protocolo negociado.
	2	La universidad valida las credenciales.
	3	El sistema recibe la respuesta de autenticación.
	4	El sistema crea la sesión federada.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si las credenciales son inválidas o la universidad no responde, el sistema deriva al manejo de error de integración.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La autenticación no debe retrasar el flujo de integración.	
Frecuencia	Cada vez que se establece una conexión con una universidad.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	La transmisión de credenciales entre países debe respetar la protección de datos personales.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-27>	Ingerir y exportar datos académicos	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Intercambiar datos académicos con las universidades en los formatos que cada una maneje.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá ingerir datos académicos desde flujos JSON, XML y archivos planos CSV, y exportar datos en estos mismos formatos según la universidad destino.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recibe o solicita los datos académicos.
	2	El sistema identifica el formato de intercambio (JSON, XML o CSV).
	3	El sistema procesa la ingesta o exportación según el formato.
	4	El sistema confirma el intercambio a la institución.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si el formato es inválido o corrupto, el sistema deriva al manejo de error de integración.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El intercambio debe tolerar archivos grandes (CSV) sin bloquear el sistema.	
Frecuencia	De forma continua según la actividad de las universidades.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Procesar archivos planos de gran tamaño de forma asíncrona.	
Otras Secciones		
Comentarios	Cubre el requisito de ingerir/exportar JSON, XML y CSV de sistemas heredados.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-28>	Validar y transformar formato de datos	
Actores	Administradores TI universitarios	
Propósito	Garantizar que los datos recibidos sean válidos y queden normalizados al modelo interno.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá validar la estructura de los datos recibidos y transformarlos al modelo interno de la plataforma.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recibe los datos ya ingeridos.
	2	El sistema valida la estructura y los campos requeridos.
	3	El sistema transforma los datos al modelo interno.
	4	El sistema entrega los datos normalizados a los servicios que los requieren.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si los datos están malformados, el sistema rechaza los registros inválidos y continúa con los válidos.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La validación no debe descartar datos válidos por errores parciales.	
Frecuencia	Cada vez que se ingieren datos académicos.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Cubre el requisito de transformación y normalización al modelo interno.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Integrar Información

<CDUE-29>	Gestionar error de integración	
Actores	Administradores TI universitarios	
Propósito	Manejar fallos de protocolo o de formato sin afectar la operación del sistema, notificando a quien corresponde.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, ante un fallo de protocolo o un formato inválido, registrar el error y notificar al administrador TI de la universidad correspondiente.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema detecta un fallo de protocolo o de formato.
	2	El sistema registra el error de integración.
	3	El sistema aplica la política de reintento si corresponde.
	4	El sistema notifica al administrador TI de la universidad.
Excepciones		
	Paso	Acción
	3	Si los reintentos se agotan, el sistema marca la integración como fallida y escala la incidencia.
Cursos Alternos		
Rendimiento	Los errores no deben tumbar el sistema ni provocar pérdida de datos.	
Frecuencia	Ante cada fallo de integración.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Encolar los reintentos mediante el bus de eventos para mayor tolerancia a fallos.	
Otras Secciones		
Comentarios	Es la rama de excepción del proceso de integración; aporta la tolerancia a fallos exigida.	